∫dy

Primitives & Équations différentielles.

SYNTHÈSE

$y' = ay + b \cdot y' = ay + \varphi$

#primitives #ED linéaire #condition initiale

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
50%	~5 min	2026

> Lecture inverse de la dérivation + EDO du 1er ordre.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA…	TU DÉCLENCHES…
« Déterminer une primitive »	Lecture inverse du tableau (§I)
« Vérifier que F est une primitive de f »	Calculer F' et vérifier `F'(x) = f(x)`
$u'(x)\cdot e^{u(x)}$	Primitive : $e^{u(x)}$
$u'(x)\cdot u(x)^n$	Primitive : $u(x)^{n+1}/(n+1)$
$u'(x)/u(x)$	Primitive : $\ln\lvert u(x)\rvert$
« Résoudre `y' = ay` »	$y = C\cdot e^{ax}$
« Résoudre `y' = ay + b` »	$y = C\cdot e^{ax} - b/a$
« Résoudre `y' = ay + φ(x)` »	Trouver une solution particulière P, puis `f − P` vérifie `y' = ay`
Condition $f(x_0) = y_0$	Substituer pour trouver C

🎯 Méthodes-clés

Primitive — définition

> F est primitive de f sur I ⇔ F dérivable et `F'(x) = f(x)` sur I.

- Toute fonction continue admet des primitives
- Deux primitives diffèrent d'une **constante**
- ⇒ infinité de primitives, mais **une seule** vérifiant `F(x₀) = y₀`

Tableau des primitives usuelles

F(X)	PRIMITIVE F(X)
x^n (n≠−1)	$x^{n+1}/(n+1)$
`1/x` (x>0)	`ln(x)`
e^x	e^x
e^{ax+b}	$(1/a)\cdot e^{ax+b}$
`cos(x)`	`sin(x)`
`sin(x)`	`−cos(x)`
`1/√x` (x>0)	`2√x`

Formes remarquables (à reconnaître)

FORME	PRIMITIVE
$u'\cdot u^n$	$u^{n+1}/(n+1)$
$u'\cdot e^u$	e^u
`u'/u` (u>0)	`ln(u)`
`u'/(2√u)`	`√u`
u'/u^2	`−1/u`

🎯 **Astuce** : si tu vois la dérivée d'une « brique » devant la « brique », c'est une forme remarquable.

Équation différentielle linéaire — 3 cas

Cas 1 : `y' = ay`

$$y(x) = C \cdot e^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Cas 2 : $y' = ay + b$

- Solution particulière constante : $y_p = -b/a$
- Solution générale : $y(x) = C \cdot e^{ax} - b/a$

Cas 3 : $y' = ay + \varphi(x)$ **(avec φ donnée)**

1. Trouver une solution particulière y_p (souvent suggérée par l'énoncé)
2. La solution générale : $y(x) = y_p(x) + C \cdot e^{ax}$
3. (Vérifiable : $y - y_p$ vérifie $(y-y_p)' = a(y-y_p)$)

Trouver C avec une condition initiale $f(x_0) = y_0$

- Substituer dans la solution générale, résoudre en C
- Solution unique vérifiant cette condition

📐 Formules à mémoriser

	FORMULE
Solutions de $y' = ay$	$y = C \cdot e^{ax}$
Solutions de $y' = ay + b$	$y = C \cdot e^{ax} - b/a$
Primitive de $1/(ax+b)$	$(1/a) \cdot \ln\lvert ax+b \rvert$
Primitive de $(ax+b)^n$	$(ax+b)^{n+1}/(a(n+1))$

⚠️ Pièges classiques

- « Résoudre » = trouver **toutes** les solutions (avec la constante), pas une seule
- Oublier la constante `C` dans la solution générale
- `1/x` a pour primitive `ln(x)` **uniquement si x > 0** — sinon `ln|x|`
- `y' = ay + b` : la solution particulière est `−b/a` (le **signe moins**)
- Mélanger primitive et dérivée : toujours vérifier en dérivant
- Forme `u'·e^u` : oublier que la primitive est `e^u` (pas `e^u / u'`)

✅ Check-list bac

- ☐ J'ai bien indiqué « C ∈ ℝ » dans la solution générale
- ☐ Pour `y' = ay + b` : j'ai cité la solution particulière constante `−b/a`
- ☐ Pour vérifier une primitive : j'ai dérivé F et trouvé f
- ☐ Domaine de validité (ex. ln nécessite `u > 0`) précisé
- ☐ Condition initiale : C calculé proprement, solution unique annoncée